

Gestão de Sistemas e de Redes - L2S2H

a39041 - José Borges

1.

- a) O comando *net user* é usado para adicionar, remover e fazer alterações nas contas de usuário no windows através da prompt de comando.

Comando para desabilitar a conta de Administrador no windows, ficando impossibilitado de acessar aos recursos do computador:

> **net user** Administrator /active:no

b)

Root é a conta de superusuário no Unix e no Linux. É uma conta de usuário para fins administrativos e normalmente tem os direitos de acesso mais altos no sistema.

Isso significa que através do user root se pode ler e gravar qualquer arquivo no sistema, executar operações, alterar a configuração do sistema, instalar e remover software e atualizar o sistema operacional e/ou firmware. Basicamente, o user root pode fazer praticamente qualquer coisa no sistema pelo que o seu acesso deve ser limitado ao número mínimo absoluto de pessoas e usos.

Para desabilitar o login root, podemos usar o comando passwd:

\$ sudo passwd -l root

c)

2

A)

PAM permite um ambiente de autenticação muito mais robusto do que os serviços por aplicativo poderiam fornecer. Ele está no Linux há muitos e muitos anos e está envolvido em quase todos os processos de identificação do usuário.

Principais características do PAM:

- Oferece um esquema de autenticação comum que pode ser usado com uma ampla variedade de aplicativos.
- Fornece flexibilidade e controle significativos sobre autenticação para administradores de sistema e desenvolvedores de aplicativos.
- Fornece uma biblioteca única e totalmente documentada que permite aos desenvolvedores escrever programas sem ter que criar seus próprios esquemas de autenticação.

```
$ sudo apt-get install libpam-ldap
```

4.

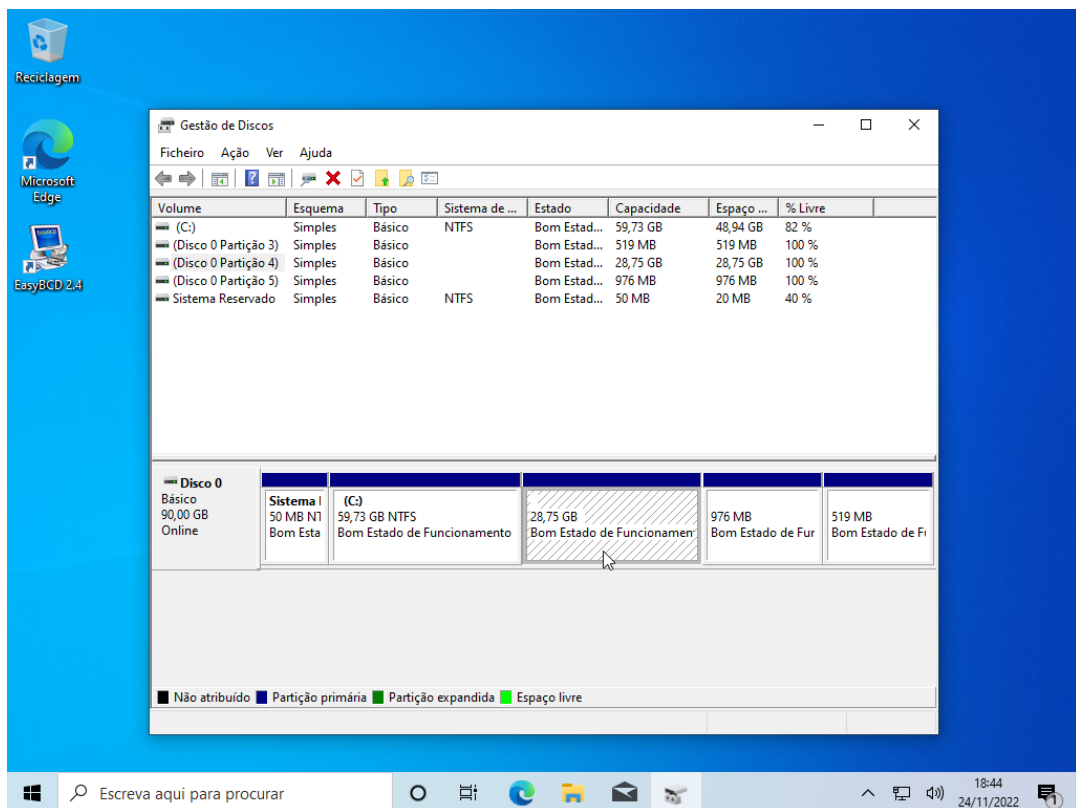
Install windows first followed by debian:

Firmware: BIOS

Ctrl + shift + f3 to skip to OOBE and login as Administrator

run -> diskmgmt.msc

Select the disk partition and shrink to allocate debian



Shutdown windows, set CD of debian on settings and boot on firmware and set to boot on CD DRIVE

Install debian -> in partition select that we shrink in windows

Finishing installing

Na maquina windows:

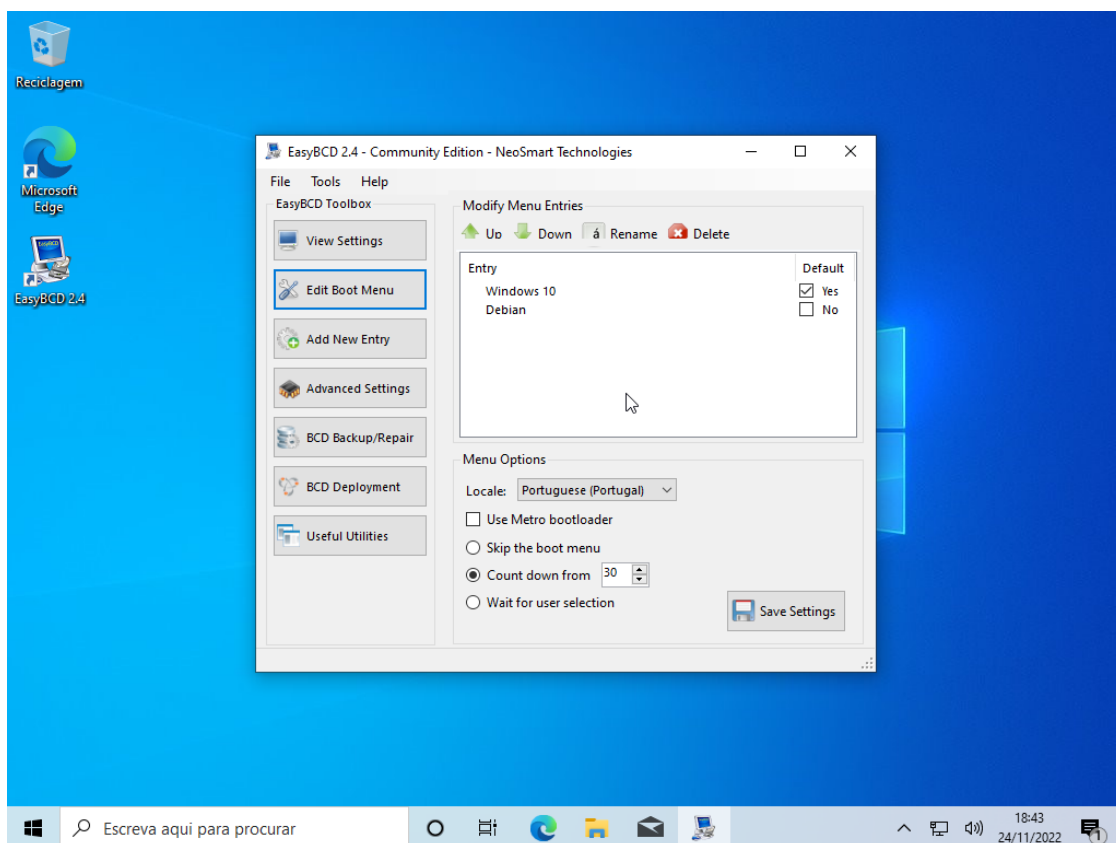
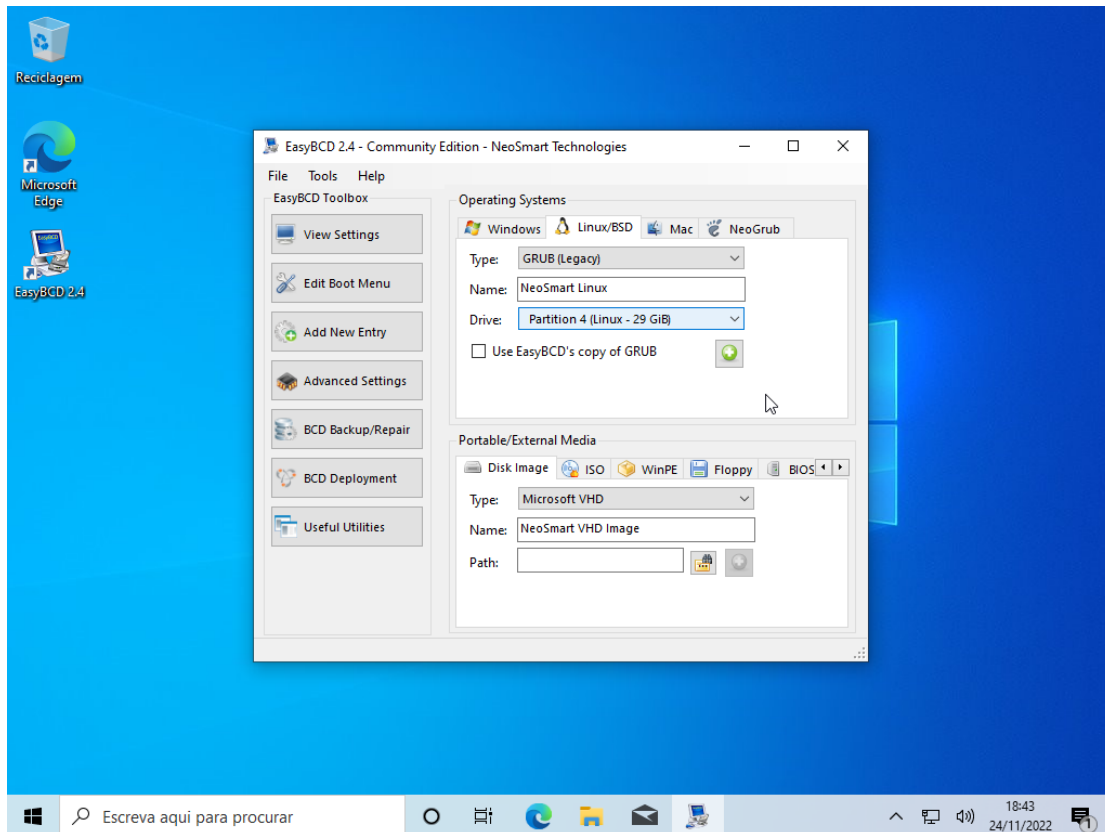
Put the windows boot manager instead the grub installed in lastly, in cmd:

```
> bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes
```

```
Selecinar Administrator: Linha de comandos
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1288]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Administrador> bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes
```

In windows install easybcd, and add linux entryfrom partition that we installed debian:



Uninstall GRUB and use Windows bootloader

- ▲ To restore Win 10 default bootloader follow these steps:
- 86
- Log into Win 10
 - Open Command Prompt (Admin)
 - `c:\> bootsect /nt60 <drive name>: /mbr`
- ▼
- 🔖 `<drive name>` is the drive letter where the Master Boot Record (MBR) will be updated
- 🕒

For example to update **C** master boot record this is the command:

```
c:\> bootsect /nt60 c: /mbr
```

For more help about bootsect command see here - <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/bootsect-command-line-options>

Na maquina debian:

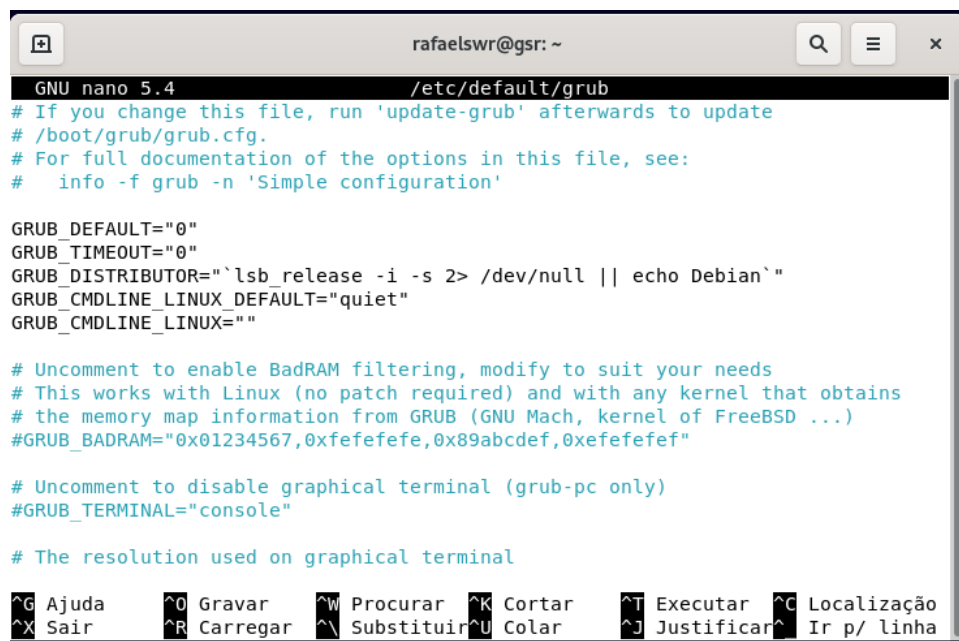
(config to dont show grub menu at boot)

https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/html_node/Simple-configuration.html

<https://ubuntuhandbook.org/index.php/2020/06/hide-grub-boot-menu-ubuntu-20-04-lts/>

Edit file grub:

```
$ sudo nano /etc/default/grub
```



```
GNU nano 5.4 /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT="0"
GRUB_DISTRIBUTOR="\lsb release -i -s 2> /dev/null || echo Debian"
GRUB_CMDLINE_LINUX="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL="console"

# The resolution used on graphical terminal
#GRUB_TERMINAL="console"

^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar  ^K Cortar    ^T Executar  ^C Localiza o
^X Sair       ^R Carregar   ^_ Substituir ^U Colar     ^J Justificar ^_ Ir p/ linha

#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true"
GRUB_SAVEDEFAULT="false"
```

Atualizar e guardar alterações:

```
$ sudo update-grub
```

5.

Systemd é um gerenciador de sistema e de ferramentas de inicialização (serviços) que se tornou amplamente popular nos últimos anos. Atualmente, a maioria das distribuições Linux utilizam do systemd para execução do boot, sendo um dos principais objetivos a unificação das configurações básicas e comportamentos de serviços Linux entre todas as suas distribuições.

Lista de todos os serviços na máquina linux:

```
$ sudo systemctl list-units --type=service
```

Um ficheiro **Unit** contém diretivas de configuração que descrevem a unidade e definem seu comportamento. O diretório **/etc/systemd/system** é reservado para arquivos de unidade criados ou modificados pelo administrador do sistema, e onde o systemd carregará as informações.

Os nomes dos ficheiros Unit devem seguir o seguinte exemplo:

<i>name</i>	->	nome	da	unidade
<i>type_extension</i>	->	tipo da unidade (service, socket, device,...)		

Arquivos de Unit geralmente consistem em três seções:

[Unit] - Esta secção contém opções genéricas que não dependem do tipo de unidade. Essas opções fornecem a descrição da unidade, especificam o comportamento e definem dependências para outras unidades.

[Service] - Fornece instruções sobre como controlar a unidade.

[Install] - Contém informações sobre a instalação da unidade usada pelos comandos *systemctl*.

a)

Transformar um programa (xpto) num systemd service:

1. Criar um script/executável que o serviço vai gerenciar e guardar no diretório **/usr/bin** e conceder o privilégio de execução ao usuário proprietário atual do arquivo especificado.

```
$ sudo chmod +x /usr/bin/xpto.sh
```

2.Criar o *Unit file* no diretório **/etc/systemd/system.**

\$ **sudo** touch /etc/systemd/system/xpto.service

Opções de configuração do serviço nas secções. Há uma variedade de opções que podem ser usadas dependendo do tipo de serviço que se pretende criar, sendo que para este exemplo, a título de demonstração, será criado um serviço mais simples.

[Unit]

Description = My Xpto service
After = network.target

Description -> Uma pequena descrição do serviço. Pode ser exibido através do comando *systemctl status xpto*;

After -> Define uma ordem na qual o serviço é iniciado, neste caso o serviço precisa de uma conexão com a internet para arrancar logo deve esperar até que as funcionalidades básicas de rede sejam estabelecidas.

[Service]

Type=simple
ExecStart=/bin/bash /usr/bin/xpto.sh

Type -> Configura o tipo de inicialização do processo da unidade que afeta a funcionalidade ExecStarte as opções relacionadas. **Simple** – Valor padrão. O processo iniciado em ExecStart é o processo principal do serviço.

ExecStart -> Especifica comandos ou scripts a serem executados quando o serviço é iniciado.

[Install]

WantedBy=multi-user.target

WantedBy -> Uma lista de unidades que dependem do serviço. Quando este serviço está habilitado, as unidades listadas ganham uma dependência da unidade.

Exemplo:

```
rafaelswr@gsr: ~  
GNU nano 5.4 /etc/systemd/system/xpto.service  
[Unit]  
Description= My Xpto Service  
After= network.target  
  
[Service]  
Type=simple  
ExecStart=/bin/bash /usr/bin/xpto.sh  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

Antes de executart o serviço, tornamos a unidade visível com o comando:

```
$sudo systemctl daemon-reload
```

3. Agora, podemos iniciar o serviço e ver o seu status:

```
$sudo systemctl start xpto.service
```

```
$sudo systemctl status xpto.service
```

```
rafaelswr@gsr: ~  
rafaelswr@gsr:~$ sudo systemctl status xpto.service  
● xpto.service - My Xpto Service  
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/xpto.service; disabled; vendor preset: enabled)  
   Active: active (running) since Thu 2022-11-24 23:37:45 WET; 1min 34s ago  
 Main PID: 2781 (bash)  
    Tasks: 2 (limit: 4661)  
  Memory: 576.0K  
     CPU: 23ms  
   CGroup: /system.slice/xpto.service  
           └─2781 /bin/bash /usr/bin/xpto.sh  
             └─2800 sleep 30  
  
nov 24 23:37:45 gsr systemd[1]: Started My Xpto Service.  
nov 24 23:37:45 gsr bash[2781]: Looping...  
nov 24 23:38:15 gsr bash[2781]: Looping...  
nov 24 23:38:45 gsr bash[2781]: Looping...  
nov 24 23:39:15 gsr bash[2781]: Looping...  
lines 1-16/16 (END)
```

b) Para iniciar o serviço podemos usar o start e para o manter a iniciar com o boot usamos o enable, como o seguinte comando:

```
$sudo sytemctl enable xpto.service
```

```
rafaelswr@gsr: ~  
rafaelswr@gsr:~$ sudo systemctl enable xpto.service  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/xpto.service → /etc/systemd/system/xpto.service.  
rafaelswr@gsr:~$ ^C  
rafaelswr@gsr:~$
```

6.

a) Lista de todos os serviços a correr no windows usando powershell e o cmdlet **Get-Service** com a função **Where-Object** para filtrar os resultados por estado.

Comando: **Get-Service** | **Where-Object** {\$_.Status -EQ "Running"}

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\jrsoa> Get-Service | Where-Object {$_.Status -EQ "Running"}
```

Status	Name	DisplayName
Running	AESMSERVICE	Intel® SGX AESM
Running	Appinfo	Informações sobre Aplicações
Running	AppMgmt	Gestão de Aplicações
Running	AudioEndpointBu...	Construtor de Ponto Final de Áudio ...
Running	Audiosrv	Áudio do Windows
Running	BFE	Motor de Filtragem Base
Running	BITS	Serviço de Transferência Inteligent...
Running	BrokerInfrastru...	Serviço de Infraestrutura de Tarefa...
Running	BthAvctpSvc	Serviço AVCTP
Running	bthserv	Suporte Técnico de Bluetooth
Running	camsvc	Serviço do Gestor de Acesso a Funções
Running	cbdhsvc_1711e5	Serviço de utilizador da área de tr...
Running	CDPSvc	Serviço de Plataforma de Dispositiv...
Running	CDPUserSvc_1711e5	Serviço de Utilizador da Plataforma...
Running	com.docker.service	Docker Desktop Service
Running	CoreMessagingRe...	CoreMessaging
Running	cplspcon	Intel(R) Content Protection HDCP Se...
Running	CryptSvc	Serviços de Criptografia
Running	DcomLaunch	Iniciar Processo de Servidor DCOM
Running	DeviceAssociati...	Serviço de Associação de Dispositivos
Running	DevicesFlowUser...	DevicesFlow_1711e5

b) Adicionando um parâmetro **DependentServices** com um nome de serviço especificado, podemos obter uma lista dos serviços dependentes. Neste caso, o comando a seguir lista os serviços dependentes do serviço de cliente DNS.

Comando: **Get-Service** -Name **Dnscache** -DependetServices

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\jrsoa> Get-Service -Name Dnscache -DependetServices
```

Status	Name	DisplayName
Stopped	RemoteAccess	Encaminhamento e acesso remoto
Running	RasMan	Gestor de ligação de acesso remoto
Stopped	NcaSvc	Assistente de Conectividade de Rede

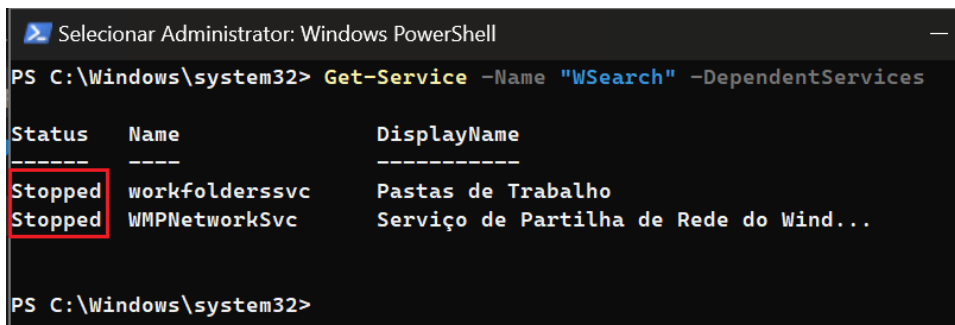
```
PS C:\Users\jrsoa> |
```

c) Uma forma de parar um serviço em Windows é através do cmdlet **Stop-Service** em linha de comandos. Mas antes de parar qualquer serviço devemos ter em atenção se o mesmo tem serviços a correr que dependem de si. Caso tenha, utilizamos a flag **-Force** (interrompe também estes mesmos serviços):

Exemplo de demonstração para o serviço *WSearch*:

Verificação se algum serviço depende de si:

> **Get-Service** -Name "WSearch" -DependentServices



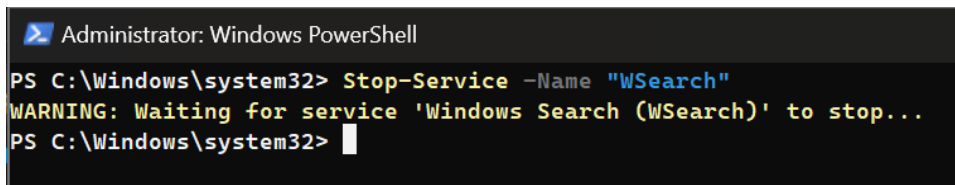
```
Selecionar Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Get-Service -Name "WSearch" -DependentServices

Status      Name                DisplayName
-----
Stopped     workfoldersvc       Pastas de Trabalho
Stopped     WMPNetworkSvc       Serviço de Partilha de Rede do Wind...

PS C:\Windows\system32>
```

O serviço *WSearch* tem serviços dependentes mas ambos estão parados. Para o *WSearch*, usamos o seguinte comando:

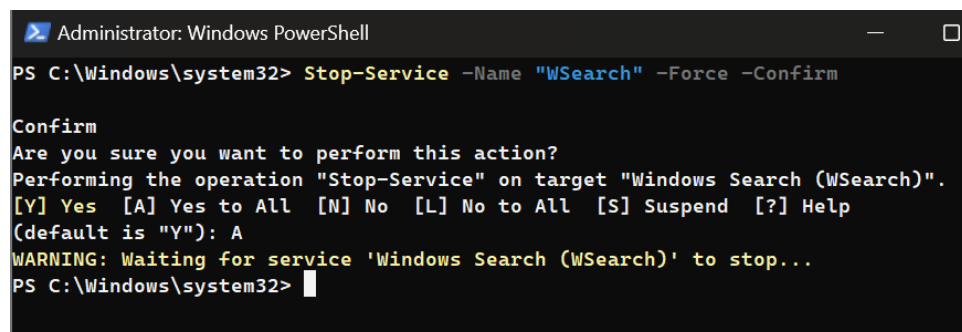
> **Stop-Service** -Name "WSearch"



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Stop-Service -Name "WSearch"
WARNING: Waiting for service 'Windows Search (WSearch)' to stop...
PS C:\Windows\system32>
```

Se porventura, algum dos serviços que depende do *WSearch* estive a correr, o comando ia ser ligeiramente diferente, pois precisávamos de parar também esses serviços.

> **Stop-Service** -Name "WSearch" -Force -Confirm



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Stop-Service -Name "WSearch" -Force -Confirm

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Stop-Service" on target "Windows Search (WSearch)".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help
(default is "Y"): A
WARNING: Waiting for service 'Windows Search (WSearch)' to stop...
PS C:\Windows\system32>
```